

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: TƯƠNG TÁC NGƯỜI – MÁY (CSC12106)

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐẶT LỊCH, GỬI YÊU CẦU VÀ THEO DÕI QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC THÚ CỪNG

Giải pháp tương tác di động lấy chủ nuôi thú cưng bận rộn làm trung tâm (UCD)

Sinh viên thực hiện (Nhóm 10)

23127327 – Lưu Ngô Quốc Bảo

23127328 – Nguyễn Quốc Bảo

23127498 – Nguyễn Trọng Tín

Giảng viên hướng dẫn

Lê Thị Nhân

Lương Vĩ Minh

Khoa Công nghệ Thông tin

Bối Cảnh Đề Tài & Phát Biểu Bài Toán

Nghịch lý thời gian: Khi chủ nuôi bận rộn đối mặt với quy trình thủ công phân mảnh

- **Khó khăn đặt lịch & chờ đợi:** Phải gọi điện/nhắn tin hỏi lịch, chờ phản hồi lâu, dễ bị trùng lịch hoặc lỡ khung giờ đẹp.
- **Thất lạc dẫn dò y tế & dị ứng:** Tiền sử dị ứng xà phòng/thuốc dễ bị nhân viên bỏ sót khi đổi ca trực, tiềm ẩn nguy cơ viêm da.
- **Mù mờ tiến độ thời gian thực:** Khoảng trống thông tin 2–3 tiếng đẩy chủ nuôi vào tâm lý bất an nhưng ngại gọi điện làm phiền.
- **Mất dấu lịch sử & hóa đơn:** Không có nhật ký chăm sóc tập trung, khó tra cứu loại dầu tắm đã dùng và quản lý chi tiêu.

Thời gian chờ xác nhận

15 – 120 phút

Chờ phản hồi qua tin nhắn/cuộc gọi

Xác suất quên dẫn dò

> 80% nguy cơ

Khi chuyển giao ca trực hoặc ghi sổ tay

Điểm mù tiến độ (Black-box)

2 – 3 tiếng

Mù mờ thông tin trạng thái thú cưng

Mục tiêu cốt lõi

Giải pháp tương tác di động **Mobile-first**: Đặt lịch xác nhận tức thì • Cảnh báo y tế tự động • Live Tracking 4 mốc • Nhật ký cá nhân hóa.

Nghiên Cứu Người Dùng & Phát Hiện Then Chốt

Tiếng nói từ thực địa: Dữ liệu phỏng vấn và 4 phát hiện bước ngoặt

- **100% Gặp sự cố đặt lịch:** Chờ phản hồi lâu (15p–2h); nhiều trường hợp bị người khác đặt mất chỗ trong lúc chờ nhắn tin.
- **83.3% Bất an về dị ứng da:** Chủ nuôi có thú cưng da nhạy cảm luôn sợ tiệm dùng nhầm sữa tắm kích ứng khi đổi ca trực.
- **90% Lo âu kéo dài:** Bồn chồn trong suốt 2–3 tiếng gửi bé, nhưng > 70% ngại gọi điện chen ngang công việc của tiệm.
- **100% Thiếu kho lưu trữ:** Thông tin hóa đơn, ngày tiêm phòng và loại sữa tắm trị liệu bị trôi dạt hoàn toàn trong tin nhắn cũ.

Phương pháp nghiên cứu chuẩn HCI

- **Phỏng vấn:** 1 chủ nuôi trực tiếp tại TP.HCM.
- **Khảo sát trực tuyến:** 5 chủ nuôi qua khảo sát trực tuyến.

Tiếng nói từ người dùng thực tế

“Mỗi lần gửi cún đi spa là mình phải dặn đi dặn lại chuyện bé dị ứng xà phòng có mùi nồng, nhưng tiệm đổi ca vẫn thỉnh thoảng quên làm bé ngứa gãi đồ cả người...”

— Chị Lan (28t, Chuyên viên phân tích, Q.1)

Trì trệ đặt lịch

100% gặp sự cố

Nỗi lo dị ứng da

83.3% lo lắng

Bất an tiền độ

90.0% bồn chồn

Mất dấu lịch sử

100% không lưu trữ

Chân Dung Người Dùng & Tuyên Ngôn Giá Trị

Đồng cảm sâu sắc: 2 Chân dung khách hàng & Bản đồ Giá trị đối ứng 1–1

Persona 1 (Chính) – Nguyễn Hoàng Lan (28t)

Bối cảnh: Chuyên viên Phân tích Dữ liệu, Q.1. Nuôi cún Poodle Bơ (4.5kg, tiền sử viêm da dị ứng xà phòng).

Điểm đau lớn nhất:

- Chờ đợi tin nhắn đặt lịch lâu trong giờ làm việc.
- Nơm nớp lo tiệm quên dùng sữa tắm dịu nhẹ trị liệu.
- Bất an không rõ cún làm đến đâu suốt 2 tiếng.

Giá trị đối ứng (Value Proposition):

- Khóa giữ chỗ tức thì trên ma trận giờ còn trống.
- Tự động gắn nhãn y tế đỏ lên phiếu QR tiếp nhận.
- Live Tracking 4 mốc kèm thông báo đầy tự động.

Persona 2 (Phụ) – Trần Minh Khoa (21t)

Bối cảnh: Sinh viên ĐHQG, TP. Thủ Đức. Nuôi mèo Anh lông ngắn Miu (3.8kg, tính cách rất nhút nhát, sợ tiếng ồn).

Điểm đau lớn nhất:

- Đến tiệm mới biết đồng khách, mèo bị hoảng loạn.
- Âm ảnh sự cố an toàn, rất ngại gọi điện thoại hỏi.
- Ngân sách sinh viên, sợ phát sinh chi phí phụ.

Giá trị đối ứng (Value Proposition):

- Hiện thị mật độ giờ vắng để chủ động đặt chỗ yên tĩnh.
- Thông báo trạng thái hoàn tất để đến đón bé sớm nhất.
- Bảng giá minh bạch 100% & lưu trữ hóa đơn chi tiết.

Nguyên tắc thiết kế UCD: Xây dựng giải pháp giải quyết đồng thời bài toán Thời gian của người đi làm và bài toán An toàn tâm lý của thú cưng nhút nhát.

Đột Phá Trải Nghiệm: Chuyển Dịch Quy Trình

Tái định hình quy trình: 6 bước As-Is thủ công chuyển dịch sang 6 bước To-Be số hóa

Bước tác vụ	Quy trình cũ thủ công (As-Is)	Hệ thống mới số hóa (To-Be)	Hiệu quả đột phá
1. Đặt lịch hẹn	Nhắn tin/gọi điện hỏi giờ; chờ đợi đối soát sổ sách 15p-2h; dễ trùng/lỡ lịch.	Chọn giờ trống trực quan trên ma trận thời gian thực; nhận mã xác nhận tức thì.	Rút ngắn 95% (< 40s)
2. Dặn dò dị ứng	Nhắc miệng hoặc gõ chat rời rạc; nhân viên đôi ca dễ bỏ sót (> 80% rủi ro).	Hồ sơ tự động gắn nhãn cảnh báo dị ứng lên phiếu hẹn và biên bản bàn giao.	Triệt tiêu 100% rủi ro
3. Bàn giao tiếp nhận	Khách chờ tại tiệm 10-15 phút để nhân viên ghi chép tay hoặc dán post-it.	Nhân viên quét mã QR trên app của khách; ký xác nhận biên bản an toàn 2 lớp.	Tiết kiệm 80% (< 1 phút)
4. Theo dõi tiến độ	Mù mờ thông tin suốt 2-3 tiếng; chủ nuôi lo âu, gọi điện chen ngang công việc.	Thanh tiến trình 4 mốc thời gian thực; tự động gửi Push Notification từng giai đoạn.	Minh bạch 100% 4 mốc
5. Đón thú cưng	Tiệm gọi điện gián đoạn công việc; chủ nuôi bị động trong việc sắp xếp đi đón.	Nhận thông báo mời đón chuẩn xác; đối soát mã QR an toàn khi trả thú cưng.	Chủ động 100% thời gian
6. Nhật ký & Lịch sử	Hóa đơn giấy dễ mất; quên tên sữa tắm trị liệu cũ; khó theo dõi ngân sách.	Kho lưu trữ số hóa trọn đời: phác đồ sản phẩm, ảnh sức khỏe, hóa đơn & Rebook 1 chạm.	Tra cứu 1 chạm

Tác động cốt lõi

Chuyển đổi từ mô hình **Thụ động – Phân mảnh – mù mờ thông tin** sang mô hình **Chủ động – Đồng bộ – Minh bạch thời gian thực**.

Thiết Kế Tương Tác: Kiến Trúc Thông Tin & Wireframe

Cấu trúc trực quan: Kiến trúc thông tin phẳng & Hệ thống 32 Wireframes chuẩn UX

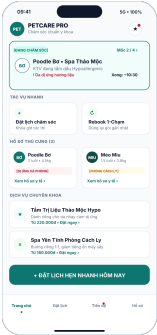
Kiến trúc thông tin phẳng (Flat IA Mobile-first)

Điều hướng chính qua thanh Bottom Bar cố định gồm 4 phân hệ:

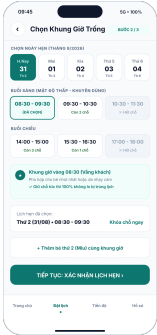
- 1 **Trang chủ (Home):** Thẻ thú cưng, nhắc lịch hẹn, phím tắt.
- 2 **Đặt lịch (Booking):** Chọn dịch vụ, ma trận giờ, xác nhận.
- 3 **Tiến độ (Tracking):** 4 mốc thời gian, ảnh khám, gửi dặn dò.
- 4 **Hồ sơ & Lịch sử (Profile):** Cảnh báo dị ứng, hóa đơn, Rebook.

Bao phủ trọn vẹn 5 Trạng thái giao diện (UI States)

- **Ideal State:** Dữ liệu đầy đủ, ma trận giờ trực quan.
- **Loading State:** Hiệu ứng Skeleton Loading chống giật màn hình.
- **Empty State:** Minh họa thân thiện kèm nút kêu gọi hành động (CTA).
- **Error/Conflict State:** Báo xung đột dị ứng & mã QR cứu hộ offline.
- **Success State:** Chúc mừng kèm mã đặt lịch và QR tiếp nhận ngay.



Trang chủ



Ma trận giờ

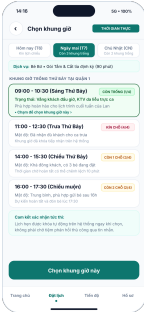


Live Tracking

Bộ 32 Wireframes vector SVG chuẩn iPhone 14 Pro Max (430 × 932px)

Bản Mẫu Tương Tác: 4 Trụ Cột Giải Pháp Số Hóa

Hiện thực hóa trải nghiệm: 4 Trụ cột tương tác cao chuẩn Mobile-first



1. Đặt lịch tức thì

Khóa giờ trống real-time, cấp mã hẹn & QR ngay lập tức (< 40s).

2. Cảnh báo dị ứng

Tự động gắn nhãn y tế đỏ; biên bản giao an toàn 2 lớp tại tiệm.

3. Live Tracking 4 mốc

Cập nhật từng phút qua 4 mốc chuẩn hóa kèm Push Notification.

4. Nhặt kỷ & Rebook

Lưu trữ phác đồ đầu tắm, ảnh kiểm tra da lông & đặt lại lịch 1 chạm.

Độ trung thực cao (Hi-Fi Prototype): 37 màn hình tương tác vector SVG chuẩn Figma kết hợp Web Runtime React + TypeScript.

Đánh Giá Khả Năng Sử Dụng: Chứng Thực Thực Nghiệm

Chứng thực bằng số liệu: SUS đạt 84.5 điểm và tỷ lệ hoàn thành tác vụ 100%

Thang đo SUS	Tỷ lệ hoàn thành (TSR)	Thời gian Đặt lịch (T1)	Tra cứu Tiến độ (T3)
84.5 / 100	100% (5/5)	39.0 giây	18.8 giây
Grade A / Excellent	Không cần trợ giúp	0 lỗi phát sinh	Nắm bắt ngay 1 chạm

Tác vụ kiểm thử	TSR	TG TB	Lỗi	Phản hồi người dùng
T1: Đặt lịch & nhận mã	100%	39.0s	0	Ma trận trực quan, thao tác cực nhanh.
T2: Dẫn dò y tế & dự ứng	100%	57.4s	5	Ồ ghi chú ban đầu bị ẩn sâu trong menu.
T3: Live Tracking 4 mốc	100%	18.8s	1	Thanh tiến trình rõ ràng, rất an tâm.
T4: Tra cứu lịch sử & Rebook	100%	30.8s	0	Xem nhanh tên đầu tằm, đặt lại mượt mà.

Nhận định từ chuyên gia & Người dùng

- Điểm mạnh vượt bậc: Tốc độ đặt lịch tức thì và tính minh bạch của Live Tracking giải tỏa triệt để áp lực tâm lý.
- Điểm nghẽn cần tối ưu: Vị trí nhập dẫn dò y tế (T2) cần được đưa thẳng ra form đặt lịch chính để tránh mất thời gian tìm kiếm.

Thiết Kế Cuối Cùng: Tinh Chỉnh Sau Đánh Giá

Tối ưu hóa liên tục: 4 Cải tiến then chốt từ phản hồi thực nghiệm

- 1. **Đưa thẻ Dẫn dò y tế thẳng vào Form Đặt lịch:** Khắc phục 5 lỗi tìm kiếm ở T2; hệ thống tự nạp dữ ứng đã lưu và cho phép sửa nhanh tại chỗ.
- 2. **Tăng tương phản Ma trận thời gian:** Viền xanh đậm #0D9488 cho giờ khả dụng; xám mờ #D1D5DB kèm nhãn “Hết chỗ” rõ nét.
- 3. **Nâng cấp biểu tượng 4 mốc tiến độ:** Mốc 2 thêm hiệu ứng kéo spa; Mốc 3 dấu tích xanh hoàn tất; Mốc 4 chuông gọi đón trực quan.
- 4. **Tối ưu phân hệ Lịch sử & Hóa đơn:** Hiện thị ca mới nhất ở đầu danh sách, kèm nút xem chi tiết phác đồ đầu tắm và Rebook 1 chạm.

Hạng mục	Trước kiểm thử	Sau cải tiến
Dẫn dò dự ứng	Nằm sâu trong menu Hồ sơ (5 lỗi).	Nằm ngay form Đặt lịch (0 lỗi).
Ma trận giờ	Màu sắc nhạt trên màn hình tối.	Tương phản cao, nhãn “Hết chỗ”.
Live Tracking	4 nút mốc tĩnh, màu đồng nhất.	Biểu tượng động & phân biệt màu.
Lịch sử DV	Danh sách phẳng, không phân loại.	Ưu tiên ca gần nhất & Rebook 1 chạm.

Kết quả: Rút ngắn thời gian tác vụ T2 từ 57.4s xuống < 35s.

Triết lý hoàn thiện

Lắng nghe tiếng nói người dùng thực tế → Loại bỏ ma sát tương tác → Đạt chuẩn trải nghiệm **Zero Friction UX**.

Tầm Nhìn Tương Lai & Đóng Góp Thực Tiễn

Khẳng định giá trị: Đóng góp thực tiễn & Lộ trình mở rộng nền tảng tương lai

3 Đóng góp cốt lõi của đề tài

- **Phương pháp luận UCD chuẩn mực:** Bộ artifact hoàn chỉnh: 2 Persona, 2 Value Maps, 6 Storyboards, 32 Wireframes và 37 màn hình Prototype.
- **Giá trị thực tiễn vượt trội:** Cắt giảm thời gian đặt lịch xuống < 40s; triệt tiêu 100% rủi ro quên đi ứng; minh bạch hóa toàn bộ 4 mốc tiến độ.
- **Sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh:** Web App React + TypeScript tương tác mượt mà, vượt qua **39/39 kịch bản test tự động**, đạt **SUS 84.5/100**.

Lộ trình phát triển tương lai

- **Staff App chuyên biệt:** Ứng dụng di động cho kỹ thuật viên quét QR đổi mốc và chụp ảnh kiểm tra da lông.
- **Real-time Backend (WebSocket):** Gửi thông báo đẩy Native Push qua APNs/FCM tức thời giữa nhiều thiết bị.
- **Trợ lý ảo AI (AI Care):** Phân tích giống loài và tiền sử để gợi ý chu kỳ spa, nhắc lịch tiêm phòng thông minh.
- **Mở rộng hệ sinh thái:** Tích hợp dịch vụ đưa đón thú cưng (*Pet Taxi*) và công thanh toán trực tuyến bảo mật.

Hạn chế khách quan: Quy mô mẫu khảo sát 6 người và kiểm thử 5 người trong phạm vi môn học; dữ liệu thời gian thực hiện mô phỏng phía Client.

Phiên Thảo Luận & Hỏi Đáp (Q&A)

Chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô và Hội đồng đã chú ý lắng nghe!

HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐẶT LỊCH, GỬI YÊU CẦU VÀ THEO DÕI QUÁ TRÌNH CHĂM SÓC THÚ CÙNG

“Công nghệ vì nhân sinh – Nâng tầm trải nghiệm chăm sóc thú cưng an toàn, minh bạch và hạnh phúc.”

Lời tri ân sâu sắc

Nhóm xin chân thành cảm ơn:

- Lê Thị Nhàn
- Lương Vĩ Minh

đã tận tình hướng dẫn, định hướng phương pháp luận HCI và góp ý chuyên sâu trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Phiên thảo luận & Đóng góp ý kiến

Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 10):

- 23127327 – Lưu Ngô Quốc Bảo
- 23127328 – Nguyễn Quốc Bảo
- 23127498 – Nguyễn Trọng Tín

XIN MỜI QUÝ THẦY CÔ ĐẶT CÂU HỎI